

Laboratorio 19

Corriente Alterna

Competencias generales

- Familiarizar al estudiante con algunos conceptos de la corriente alterna (valores eficaces y relaciones vectoriales).

Competencias específicas

- Estudiar el comportamiento de una lámpara fluorescente midiendo con un multímetro el voltaje y la corriente eficaz de cada uno de sus elementos.

19.1. Fundamento Teórico

19.1.1. Voltaje y corriente alterna

La realización del experimento requiere del conocimiento previo de algunos conceptos básicos de la corriente alterna que se exponen a continuación:

El voltaje producido por los alternadores es sinusoidal y su valor instantáneo V puede expresarse mediante

$$V = V_M \operatorname{sen} \omega t \quad (19.1)$$

donde V_M es el valor máximo del voltaje, expresado en voltios, y ω es la frecuencia angular expresada en radianes por segundo. La frecuencia angular ω está relacionada con la frecuencia f mediante $\omega = 2\pi f$. En el Perú f vale 60 Hz. Si dicho voltaje se aplica a los extremos de una resistencia óhmica la corriente en dicha resistencia varía sinusoidalmente como se muestra en la figura 19.1, y se encuentra “en fase” con el voltaje.

El valor instantáneo de i se obtiene mediante la relación:

$$i = \frac{V}{R} = \frac{V_M}{R} \operatorname{sen} \omega t = I_M \operatorname{sen} \omega t \quad (19.2)$$

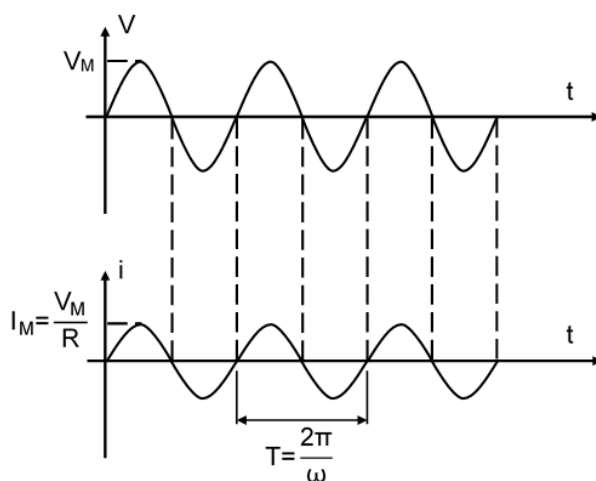


Figura 19.1: Voltaje y corriente alterna en función del tiempo.

La corriente y el voltaje invierten su dirección al mismo tiempo e igualmente alcanzan sus valores máximos y sus valores mínimos simultáneamente.

$$V_M = I_M R$$

Es conveniente pensar en el voltaje y en la corriente en circuitos de corriente alterna en función de la idea de un vector rotante. Así por ejemplo, tracemos un vector de longitud I_M a lo largo del eje X e imaginemos que este vector rota en el plano X - Y con una velocidad angular ω , en sentido contrario a las agujas del reloj. El valor instantáneo de la corriente i está dado por la proyección de este vector sobre el eje Y. Así, si el vector corriente está dirigido a lo largo del eje X cuanto $t = 0$, el valor instantáneo de i en dicho tiempo es $i = 0$ como se muestra en la figura 19.2.

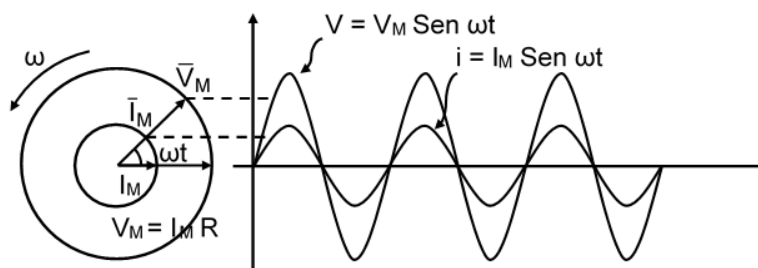


Figura 19.2: Representación del voltaje y corriente alterna con vectores rotantes.

Este valor está de acuerdo con la ecuación (19.1). Después de algún tiempo t el vector corriente habrá rotado un ángulo ωt , y la proyección del vector sobre el eje Y tendrá un valor:

$$i = I_M \text{ sen} \omega t \quad (19.3)$$

que es el mismo valor en la ecuación (19.2). El voltaje V entre los extremos de la resistencia es igualmente la proyección de un vector de longitud V_M sobre el eje Y; dicho vector gira con la misma velocidad angular ω . Como el voltaje y la corriente se encuentran “en fase” (compare 19.1 con 19.3), los vectores $\bar{V}_M$ e $\bar{I}_M$ rotan juntos.

19.1.2. Valores eficaces de corriente y voltaje

Uno de los efectos importantes de la corriente en una resistencia es la producción de calor. Este efecto calorífico se usa para definir el valor eficaz de una corriente alterna en comparación a una corriente continua.

El valor eficaz de una corriente alterna I_{ef} es igual al valor de una corriente continua que desarrollaría el mismo calor en una resistencia en un tiempo igual al período (T) de la señal.

Para encontrar el valor eficaz de la corriente, se calcula el calor desarrollado en una resistencia en un ciclo completo (período). La producción de calor por unidad de tiempo está dada por la potencia instantánea P :

$$P = i^2 R = I_M^2 R \sen^2 \omega t$$

y el calor desarrollado en un período $T = \frac{2\pi}{\omega}$ está dado por:

$$W = \int_0^T I_M^2 R \sen^2 \omega t \, dt$$

luego

$$W = \frac{1}{2} I_M^2 R T$$

Ahora, el calor que desarrolla una corriente continua I_{ef} (denominada corriente eficaz) en el mismo tiempo es:

$$W = I_{ef}^2 R T$$

Igualando ambos valores, encontramos

$$I_{ef}^2 = \frac{1}{2} I_M^2$$

es decir que la corriente eficaz y el valor I_M (valor máximo de I) se relacionan según:

$$I_{ef} = \frac{I_M}{\sqrt{2}} = 0,707 I_M \quad (19.4)$$

El valor calculado de I_{ef} es la raíz cuadrada del promedio del cuadrado de la corriente instantánea evaluado en un período. Verifique que I_{ef} es la raíz cuadrada del valor medio del cuadrado de la corriente instantánea en un período completo. El valor medio del cuadrado de i está dado por:

$$(i^2)_m = \frac{1}{T} \int_0^T i^2 t \, dt$$

El valor eficaz del voltaje entre los extremos de una resistencia puede encontrarse de manera similar ya que la potencia instantánea puede expresarse en función del voltaje como:

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{V_M^2}{R} \sen^2 \omega t$$

Por ello

$$V_{ef} = \frac{V_M}{\sqrt{2}} = 0,707V_M \quad (19.5)$$

Debe enfatizarse que los valores eficaces dados por las ecuaciones (19.4) y (19.5) son correctos solamente cuando la corriente y el voltaje varían sinusoidalmente. En Lima la corriente alterna que se suministra es de 220 voltios, 60 Hz; esto significa que los generadores eléctricos generan voltajes cuya frecuencia es de 60 Hz y que el voltaje eficaz en las casas es de 220 voltios. El voltaje máximo es entonces de 311 voltios.

Los voltímetros y amperímetros utilizados en corriente alterna están calibrados para medir voltajes y corrientes eficaces. Es decir, lo que registran son valores eficaces I_{ef} y V_{ef} .

En circuitos de corriente alterna compuestos de resistencias, inductancias y condensadores, el único elemento del circuito que consume energía eléctrica es la resistencia que la convierte en calor.

La potencia media consumida por una resistencia R en un circuito de corriente alterna es:

$$P_m = \frac{1}{2} I_M^2 R = I_{ef}^2 R = V_{ef} I_{ef} \quad (19.6)$$

19.1.3. Inductancia de un circuito de corriente alterna

Si se aplica un voltaje instantáneo a una inductancia L , entonces:

$$V = L \frac{di}{dt}$$

Si el voltaje es sinusoidal, entonces la corriente será también senoidal. Por conveniencia supongamos que:

$$i = I_M \operatorname{sen} \omega t$$

luego

$$V = LI_M \omega \cos \omega t$$

ó

$$V = LI_M \omega \operatorname{sen} \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \quad (19.7)$$

Esta ecuación puede expresarse como

$$V = V_M \operatorname{sen} \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \quad (19.8)$$

donde V_M es el valor máximo del voltaje a través del inductor. Si se desea relacionar el valor máximo del voltaje a través de un inductor y el valor máximo de la corriente que pasa por él, comparamos las expresiones, (19.7) y (19.8):

$$V_M = I_M \omega L \quad (19.9)$$

y reemplazando los valores de V_M e I_M en función de V_{ef} e I_{ef} en (19.9) se obtiene:

$$V_{ef} = I_{ef} \omega L \quad (19.10)$$

Es costumbre usar el símbolo Z_L , denominado reactancia inductiva y definido por

$$Z_L = \omega L = 2\pi f L$$

para describir el comportamiento de un inductor. Luego de (19.10):

$$V_{ef} = I_{ef} Z_L \quad (19.11)$$

La reactancia inductiva se expresa en Ohm cuando la inductancia se expresa en henrios y la frecuencia en hertz.

Debe notarse que el valor máximo de la corriente en el inductor y el valor máximo de la diferencia de potencial (voltaje) entre sus extremos no ocurren en el mismo tiempo. Así el voltaje es máximo cuando la corriente es cero. Ver figura 19.3.



Figura 19.3: Desfasaje del voltaje y corriente alterna en un inductor.

Se describen estas relaciones de fase diciendo que “el voltaje a través de un inductor está adelantado en 90° con respecto a la corriente”. La palabra “adelantado” es asociada con el hecho de que para el tiempo t cuando el ángulo de fase para la corriente es de ωt , el ángulo de fase para el voltaje está dado por $\omega t + \pi/2$ (ver ecuación (19.8)). Esta relación de fases puede describirse con la ayuda de vectores apropiados. Si el valor máximo de la corriente se representa por un vector en la dirección $+X$, el valor máximo del voltaje a través del inductor se representa por un vector en la dirección $+Y$, como en la figura 19.4. Si ambos rotan en sentido contrario a las agujas del reloj, en cualquier instante t , su proyección sobre el eje Y nos dará los valores instantáneos de i y de V .

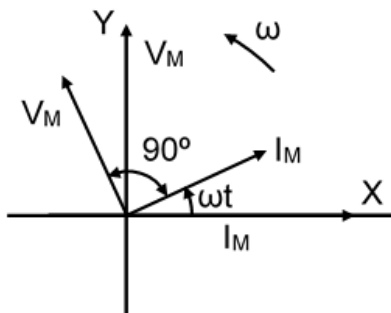


Figura 19.4: Representación del voltaje y corriente con vectores rotantes (fasores) para un inductor.

19.1.4. Condensador en un circuito de corriente alterna

Si se aplica un voltaje alterno a los extremos de un condensador, éste se carga y descarga periódicamente, y se dice que fluye una corriente “a través” del condensador a pesar de que realmente no pasan electrones a través del dieléctrico que separa las placas del condensador.

Si la carga en una placa del condensador es en cualquier instante q , la diferencia de potencial entre sus placas es en dicho instante V y está dado por:

$$V = \frac{q}{C}$$

siendo C la capacidad del condensador.

La carga en la placa del condensador es igual a la integral de la corriente durante el tiempo en que fluye la carga hacia el condensador, de modo que

$$VC = q = \int i \, dt$$

Si la corriente es sinusoidal

$$i = I_M \operatorname{sen} \omega t \quad (19.12)$$

y

$$CV = \int I_M \operatorname{sen} \omega t \, dt \rightarrow V = \frac{I_M}{\omega C} \operatorname{sen} \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$$

La carga inicial del condensador se ha supuesto igual a cero. Luego la diferencia de potencial V puede expresarse como:

$$V = V_M \operatorname{sen} \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) \quad (19.13)$$

donde

$$V_M = \frac{I_M}{\omega C}$$

reemplazando V_M y I_M en función de sus valores eficaces tenemos:

$$V_{ef} = \frac{I_{ef}}{\omega C} \quad (19.14)$$

Es usual representar por el símbolo Z_C la reactancia capacitiva, definida por

$$Z_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$$

para describir el comportamiento de un condensador en un circuito de corriente alterna. Luego de (19.14):

$$V_{ef} = I_{ef} Z_C \quad (19.15)$$

Comparando las ecuaciones (19.12) y (19.13) se nota que el voltaje está atrasado en 90° con respecto a la corriente. (Ver figura 19.5).

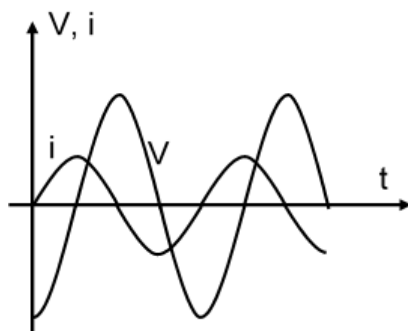


Figura 19.5: Desfasaje del voltaje y corriente alterna en un condensador.

Si el valor máximo de la corriente se representa por un vector trazado en la dirección $+X$, el valor máximo del voltaje puede representarse como un vector trazado en la dirección $+Y$. Una vez más, los valores instantáneos de i y de V se encuentran examinando las proyecciones de estos vectores en el eje Y , cuando rotan en sentido contrario a las agujas del reloj con velocidad angular ω . Ver figura 19.6.

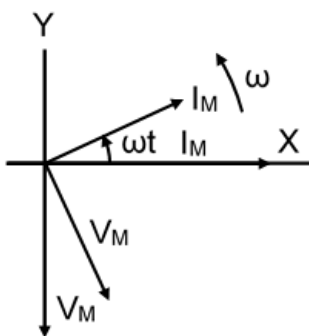


Figura 19.6: Representación del voltaje y corriente con vectores rotantes (fasores) para un condensador.

19.1.5. Circuito en serie

Si una corriente alterna fluye en un circuito en serie constituido por una resistencia R , una inductancia L y un condensador C , entonces, si la corriente varía sinusoidalmente:

$$i = I_M \text{ sen } \omega t \quad (19.16)$$

el voltaje a través de cada uno de los elementos será:

$$V_R = I_M R \text{ sen } \omega t \quad (19.17)$$

$$V_L = I_M \omega L \text{ sen } \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \quad (19.18)$$

$$V_C = \frac{I_M}{\omega C} \text{ sen } \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) \quad (19.19)$$

y el valor del voltaje a través del generador en cualquier instante será la suma de $V_R + V_L + V_C$ de acuerdo a la segunda ley de Kirchhoff. Una manera fácil de encontrar dicho

valor se logra haciendo uso del diagrama vectorial.

Si se traza un vector que representa el valor máximo de la corriente I_M a lo largo del eje + X, los vectores que representan los valores máximos de los voltajes se muestran en la figura 19.7.

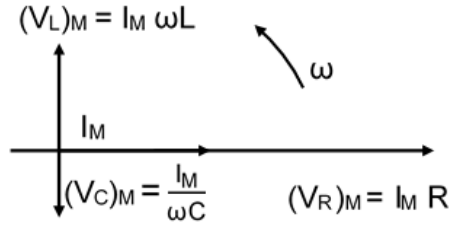


Figura 19.7: Valores máximos de los voltajes en cada elemento.

Se supone que los vectores rotan en el sentido contrario a las agujas del reloj con velocidad angular ω . El valor instantáneo de la corriente y el voltaje a través de cada elemento se encuentra determinando la proyección del vector apropiado a lo largo del eje Y. Así el valor instantáneo del voltaje del generador se encuentra sumando las componentes Y de los tres vectores.

El concepto de la adición vectorial nos dice que la suma de los componentes de los tres vectores es igual a la componente de su resultante. Así se puede sumar los tres voltajes vectoriales y tener un nuevo diagrama. Ver figura 19.8.

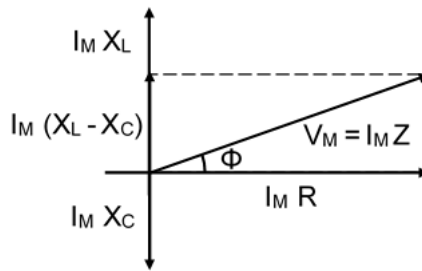


Figura 19.8: Suma de los vectores que representan los voltajes de cada elemento.

De la figura 19.8

$$V_M = \{(I_M R)^2 + [I_M(X_L - X_C)]^2\}^{1/2}$$

$$V_M = I_M [R^2 + (X_L - X_C)^2]^{1/2}$$

De la cantidad dentro del corchete se denomina impedancia Z del circuito. Así:

$$Z = [R^2 + (X_L - X_C)^2]^{1/2} \quad (19.20)$$

El valor máximo del voltaje es

$$V_M = I_M Z \quad (19.21)$$

y $V_{ef} = I_{ef} Z$.

Esta ecuación puede tomarse como la definición de la impedancia en cualquier circuito de C.A.

El valor instantáneo del voltaje puede verse de la figura 19.8 que es:

$$V = V_M \text{sen}(\omega t + \phi) \quad (19.22)$$

donde el ángulo de fase ϕ está dado por:

$$\phi = \text{arctg} \left(\frac{X_L - X_C}{R} \right) \quad (19.23)$$

La potencia consumida es el producto del valor eficaz del voltaje V_R y la corriente eficaz.

$$\begin{aligned} P &= (V_R)_{ef} I_{ef} \\ P &= \frac{(V_R)_M I_M}{2} \end{aligned} \quad (19.24)$$

De la figura 19.8

$$\begin{aligned} (V_R)_M &= V_M \cos \phi \\ P &= \frac{V_M I_M \cos \phi}{2} \\ P &= V_{ef} I_{ef} \cos \phi \end{aligned} \quad (19.25)$$

El factor $\cos \phi$ es el factor de potencia. Debe notarse que los diagramas vectoriales se pueden trazar con los valores eficaces en lugar de los valores máximos de voltaje y corriente.

19.1.6. El circuito de la lámpara fluorescente

Para hacer funcionar una lámpara fluorescente se requiere de un reactor y de un arrancador.

El reactor está constituido por una inductancia L que está hecha de alambre de cobre y por lo tanto tiene en si una resistencia R . El arrancador es una ampolla de vidrio que contiene gas neón, y dos electrodos, siendo uno de ellos bimetálico. Esta ampolla se encuentra montada dentro de un cilindro metálico. Ver figura 19.9.

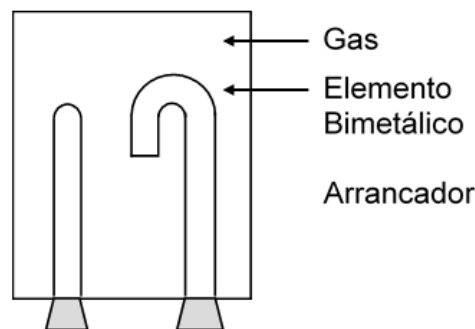


Figura 19.9: Partes del arrancador.

La lámpara fluorescente está constituida por un tubo de vidrio que contiene dos filamentos de Wolframio (resistencias), argón y mercurio a baja presión. La pared interna del tubo de vidrio está cubierta por una capa delgada de material fluorescente. Sustancia que emite luz visible cuando incide sobre ella la luz ultravioleta que surge cuando los electrones chocan con los átomos de mercurio contenido en la lámpara. Las sustancias más usuales son el borato de Cadmio, para el rosa, el Silicato de Zinc para el verde, el Wolfrinato de calcio para el azul y mezclas de éstos para el blanco.

19.2. Equipos

- Una caja que contiene:
 - ✓ una lámpara fluorescente,
 - ✓ un arrancador y
 - ✓ un reactor
- Un voltímetro de corriente alterna (220 V).
- Un amperímetro de corriente alterna (0 - 1 A).
- Un multímetro digital.
- Un transportador.

19.3. Procedimiento

19.3.1. Funcionamiento de la lámpara fluorescente

Al chocar con electrones de una cierta energía los átomos de Argón o Hg se ionizan produciéndose entonces radiación electromagnética visible (en pequeña cantidad) y ultravioleta. Al incidir ésta sobre el material fluorescente que cubre internamente el tubo se origina la mayor parte de luz visible dada por la lámpara. Es decir, EL ENCENDIDO DE LA LÁMPARA SE PRODUCE CUANDO SE INICIA LA IONIZACIÓN DEL ARGÓN Y MERCURIO.

Para comprender como sucede ésto considere el siguiente “circuito” (figura 19.10), tener en cuenta que se unió los contactos P - P y haga lo siguiente:

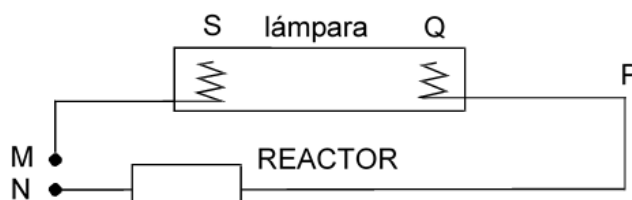


Figura 19.10: Circuito con la lámpara fluorescente y el reactor

- 1) Coloque el fusible, luego conecte el enchufe. Observe que no pasa absolutamente nada en el tubo.

- 2) Una los puntos Q y S (los que están más alejados) con un cable. Observará una pequeña cantidad de luz visible pero la lámpara aún no “prende”.
- 3) Desconecte súbitamente el cable QS de cualquiera de sus contactos y observará al encendido instantáneo de la lámpara. Este mecanismo de encendido de la lámpara tiene la siguiente explicación:

Inicialmente (paso 1) el “circuito” MNPQS está abierto, por eso no circula ninguna corriente y los filamentos permanecerán a la temperatura ambiental y a un potencial que no es suficiente para iniciar la ionización de los gases. Cuando se cierra el circuito (paso 2) circula una corriente a través de los filamentos, razón por la cual éstos se calientan, produciéndose entonces una nube de electrones; debido a la tensión alterna circularán entre uno y otro extremos del tubo sin alcanzar la energía suficiente para ionizar a los gases pero dando lugar a una cierta corriente eléctrica a través del tubo. Finalmente (paso 3) al desconectar el cable QS se produce un cambio brusco en el valor de la corriente, lo cual da origen a una fuerza electromotriz autoinducida entre los bornes del reactor y consecuentemente una gran diferencia de potencial entre ambos filamentos de la lámpara. Este potencial hace que los electrones adquieran una energía suficiente para ionizar a los gases de la lámpara y por lo tanto encenderla.

Usualmente los pasos (2) y (3) de este experimento son realizados automáticamente por el arrancador.

- 4) Establezca ahora el siguiente circuito (figura 19.11). Previamente se unió P - P, Q - Q y S - S:

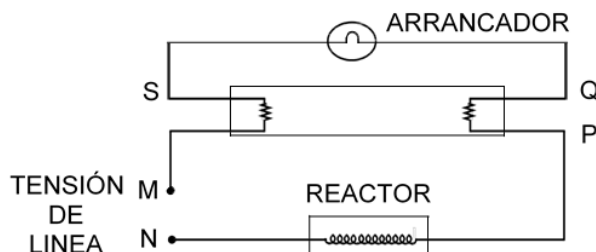


Figura 19.11: Circuito con la lámpara fluorescente, el arrancador y el reactor

observará el rápido encendido de la lámpara. El encendido de la lámpara con arrancador se explica de la siguiente manera:

Inicialmente se establece la misma diferencia de potencial tanto entre los electrodos del arrancador como entre los filamentos de lámpara. Este potencial es suficiente para ionizar el gas del arrancador y hacer circular corriente a través de él calentándose así el elemento bimetálico; éste al dilatarse cerrará el circuito MNPQS. En este momento empieza el calentamiento de los filamentos de la lámpara y se establece una corriente a través del tubo que hará disminuir la corriente que circula por el arrancador; por lo tanto el elemento bimetálico se contraerá y el circuito del arrancador se abrirá automáticamente, produciéndose entonces por autoinducción en el

reactor, una gran diferencia de potencial entre los filamentos de la lámpara y por lo tanto el encendido de la misma.

19.3.2. Medición de la inductancia del reactor

En esta segunda parte se medirá el valor de la inductancia L del reactor, (recuérdese que esta inductancia no es pura sino que puede considerarse constituida por una inductancia pura L en serie con una resistencia R), así como la potencia disipada a través de él:

Para ello proceder de la siguiente manera:

- 1) Con el multímetro digital mida la resistencia del reactor.
- 2) Luego, debe establecer el siguiente circuito (figura 19.12) y medir el V_{ef} y la I_{ef} .

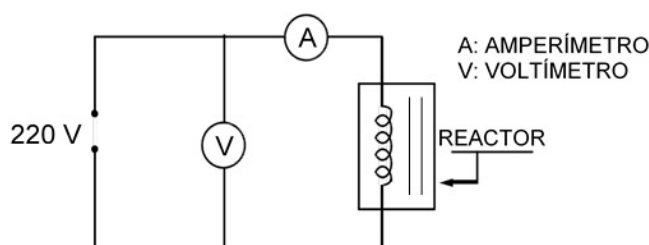


Figura 19.12: Circuito con voltímetro, amperímetro y reactor

- 3) Con los valores de I_{ef} , de R y de V_{ef} determine gráficamente el valor de la reactancia inductiva. Para ello, trazar un vector AB (cuyo valor es $I_{ef} R$) a escala según el eje X. A partir del extremo B levante una perpendicular. Con extremo en A y un radio vector de magnitud igual a V_{ef} intersecte la perpendicular en C. BC nos dará la caída del voltaje a través de la inductancia L , es decir $I_{ef} Z_L$.
- 4) A partir de la medición de BC y del valor de I_{ef} , calcule el valor de L ($Z_L = \omega L$) en henrios.
- 5) Encuentre el ángulo de fase ϕ_1 entre el voltaje y la corriente a través del reactor.
- 6) ¿Cuál es la potencia disipada a través del reactor?. ¿Cómo se compara este valor con el anotado en su cubierta metálica?.

19.3.3. Cálculo de la potencia disipada por la lámpara fluorescente

Ahora se trata de determinar la potencia disipada a través de la lámpara fluorescente. Para ello proceder de la siguiente manera:

- 1) Establezca el siguiente circuito, (figura 19.13), tener en cuenta que se unió S - S, Q - Q y se conectó un amperímetro entre P - P. Tener cuidado en la escala adecuada del amperímetro.

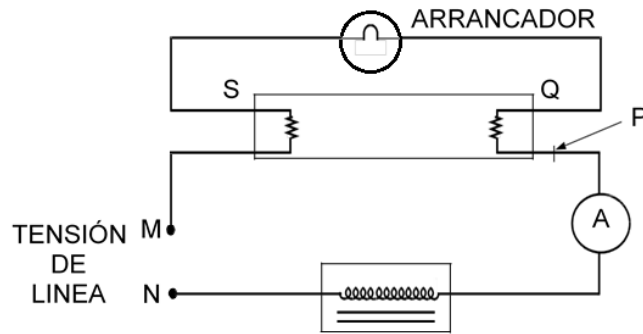


Figura 19.13: Circuito con la lámpara, reactor, arrancador y amperímetro

- 2) Con el voltímetro de c.a. mida los voltajes eficaces V_{MN} , V_{MP} , V_{PN} .
- 3) Con el amperímetro de c.a. mida el valor eficaz de la corriente I .
- 4) El triángulo construido en la segunda parte se utilizará para encontrar la potencia disipada a través de la lámpara fluorescente. El ángulo ϕ_1 que hace AC con AB es el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente a través del reactor. Luego sobre AC y a partir de A y a escala representar el valor del voltaje entre M y P (V_{MP}). Suponer que el extremo sobre AC está representado por C'.
- 5) Con centro en el vértice C' trace una circunferencia cuyo radio tenga el valor del voltaje a través de la lámpara V_{NP} .
- 6) Con centro A trace una circunferencia cuyo radio tenga el valor del voltaje de entrada (tensión de la línea) V_{MN} , interceptándola con la circunferencia anterior en el punto D.
- 7) Trace el triángulo DAC', que será el triángulo del circuito. ¿Por qué?
- 8) Por el punto D trace DE paralela a AB y mida el ángulo EDA (ϕ_2).
- 9) Utilizando los valores de V_{NP} , I y ϕ_2 , calcule la potencia disipada a través de la lámpara fluorescente. ¿Cómo se compara este valor con el que aparece impreso sobre el tubo de la lámpara fluorescente?.
- 10) Indique si el comportamiento de la lámpara fluorescente es inductivo o capacitivo.
- 11) ¿Es posible hacer funcionar la lámpara fluorescente sin usar el arrancador?.
- 12) Explique detalladamente el hecho de que al interrumpirse la corriente en el arrancador aparece un alto voltaje a través del tubo, ¿es éste voltaje mayor que el voltaje de la línea?.
- 13) De acuerdo a las mediciones de voltaje efectuados, ¿se cumple la segunda ley de Kirchhoff?.